

組合語言與嵌入式系統 Final Project

113 學年度第 1 學期

老師：朱守禮 老師

組別：第二組

班級：資工二甲

學生：

11227203 謝采凌

11227236 曹湘婷

11227246 徐雨瑄

(1)程式說明

1. name.s

畫面上顯示本組的資訊（例如組別、組員姓名等）。這個模組的目的在於讓使用者一開始就能確認程式的作者與組別

2. id.s

這個檔案主要是讓程式接受每位組員的學號，然後算出學號的總和。用戶會輸入每位組員的學號，然後我們把它加總起來。

3. drawJuliaSet.s

實作 `drawJuliaSet()` 函式，負責產生 Julia Set 圖形並將每個像素的顏色寫入 `frame` 影像緩衝區。程式會對畫面上每個像素座標 (x, y) 做座標轉換，映射到複數平面上的 $(zx,$

zy) · 接著重複進行 $z = z^2 + c$ 的迭代計算 (其中 z 對應 (zx, zy) · c 由輸入參數決定) 。當 $zx*zx + zy*zy$ 超過門檻值代表發散，或迭代次數用完時便停止迭代，最後以剩餘迭代次數 i 轉換成顏色值並寫入 `frame[y][x]` 。

4. main.c

最後，在 `main.c` 中，你會把上面的三個功能 (顯示組員名字、輸入學號並計算總和、繪製 Julia Set) 整合在一起。這樣使用者在啟動程式後，首先會看到組員的名字和學號，然後程式會提示他們是否開始繪製 Julia Set。當使用者輸入確認後，程式就會開始計算並顯示 Julia Set 的圖案。

```
Function 1 : Name
*****Print Name*****
Team 2
Hsieh Tsai-Ling
Cao Xiang-Ting
Xu Yu-Xuan
*****End Print*****

Function 2 : ID
*****Input ID*****
```

```
*****End Print*****

Function 2 : ID
*****Input ID*****
** Please Enter Member 1 ID : **
11227203
** Please Enter Member 2 ID : **
11227236
** Please Enter Member 3 ID : **
11227246
*****Print Team Member ID and ID Summation*****
11227203
11227236
11227246
ID Summation = 33681685
*****End Print*****

Main Function :
*****Print All*****
Team 02
11227203 Hsieh Tsai-Ling
11227236 Cao Xiang-Ting
11227246 Xu Yu-Xuan
ID Summation = 33681685
*****End Print*****

***** Please enter p to draw Julia Set animation*****
```

(2) 設計重點說明

因為函式實際上有第五個參數 frame，是透過堆疊傳遞的，所以我利用 `ldr r4, [sp, #36]` 取出 frame 的指標，讓 r4 成為後續計算像素位置時的基底位址。另外，在進入主迴圈之前，我用 `push {r0}` 額外補 4 bytes，讓 sp 回到 8-byte 對齊，避免之後呼叫 `__aeabi_idiv` 進行整數除法時產生對齊問題，同時也把這個堆疊位置當作暫存區來保存 tmp。

在主體運算上，我以兩層迴圈 loopX 和 loopY 掃過整個畫面，外圈的 r5 代表 x 座標（0 到 639），內圈的 r6 代表 y 座標（0 到 479）。對每一個像素 (x, y)，先用整數縮放的方式將它對應到複數平面上的 (zx, zy)，這部分以 $(1500*x - 480000) / 320$ 和 $(1000*y - 240000) / 240$ 等式來近似原本的浮點座標，結果分別存到 r8 和 r9。接著設定最大迭代次數 $i = 255$ 放在 r7，並計算目前 $zx*zx + zy*zy$ 是否已經超過門檻 4000000；如果一開始就超出或迭代次數歸零，便直接跳到 DoneWhile。

drawJuliaSet 函數中，需滿足以下三個項目：

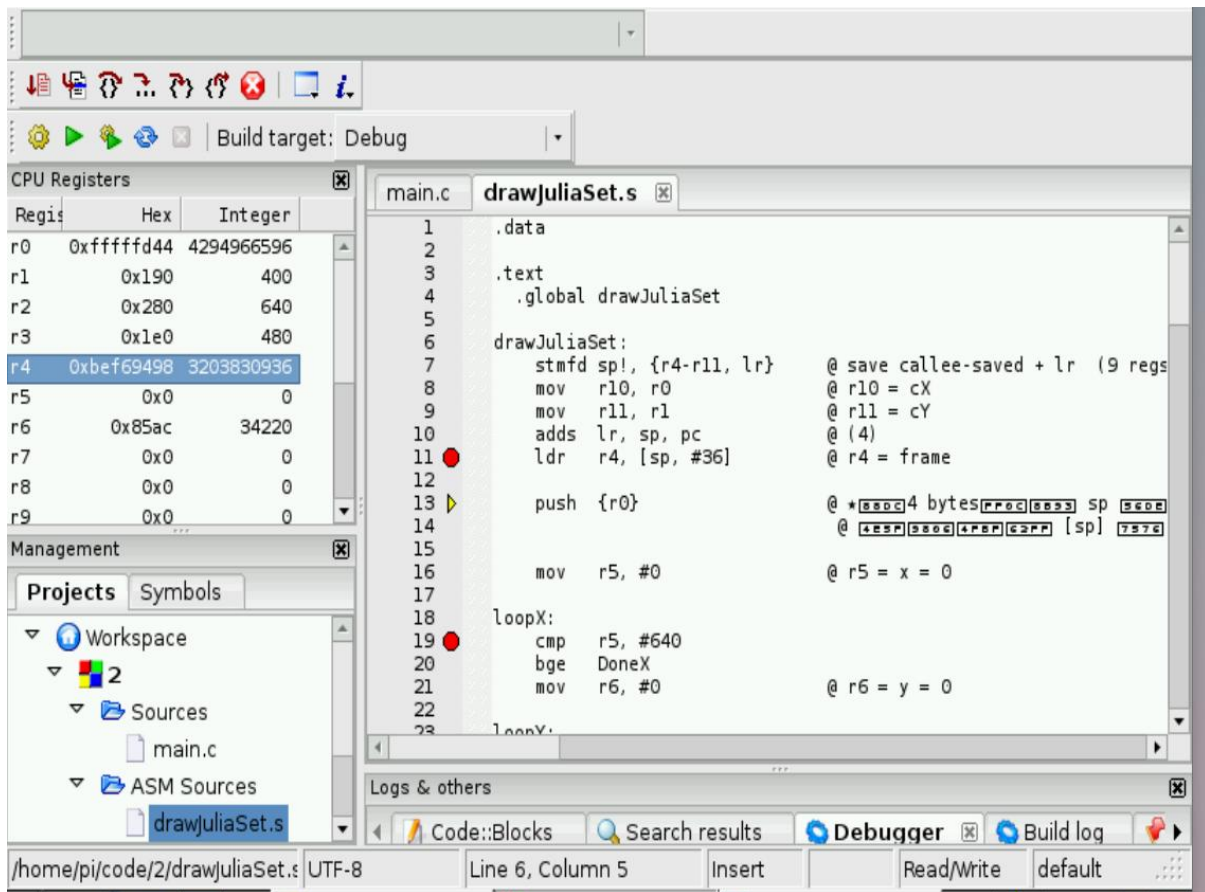
[1] 13 種 Operand2 格式的當中 4 種以上，且移位量 n 需滿足以下條件： $4 < n < 27$ 。

```
mov  r12, r7, lsl #8
eor  r12, r12, r7, lsr #5
add  r12, r12, r7, asr #10
orr  r12, r12, r12, ror #16
```

[2] 需包含 3 道以上的非 Branch 指令的 Conditional Execution

```
movle r12, r12
addne r12, r12, #0
eorpl r12, r12, #0
```

(4) 程式驗證結果說明

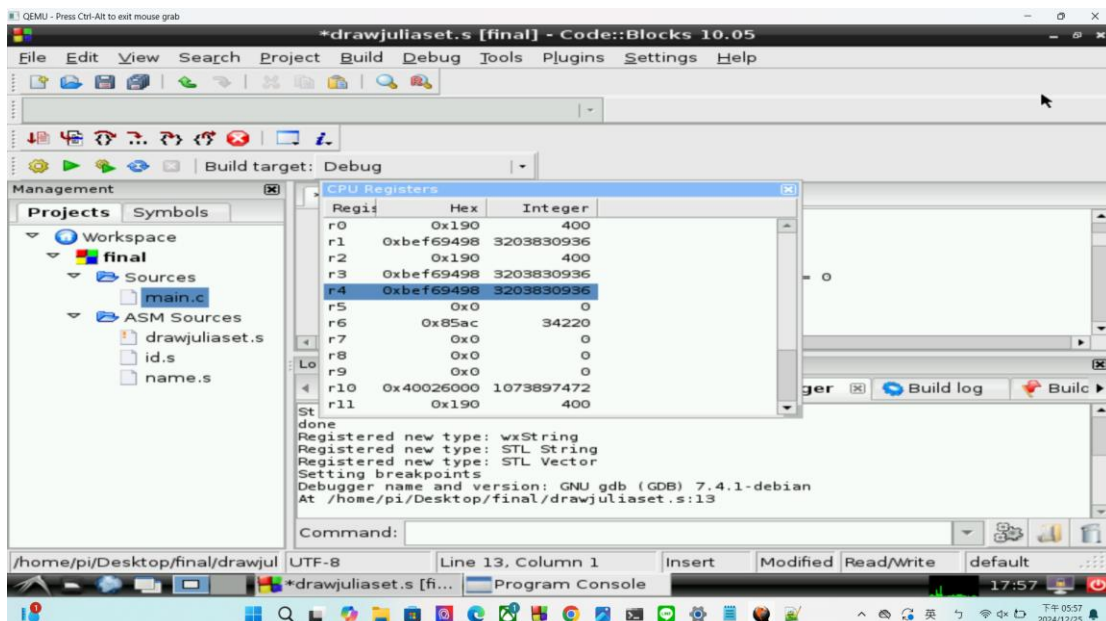


frame 的起始位址 = r4 = 0xbef69498

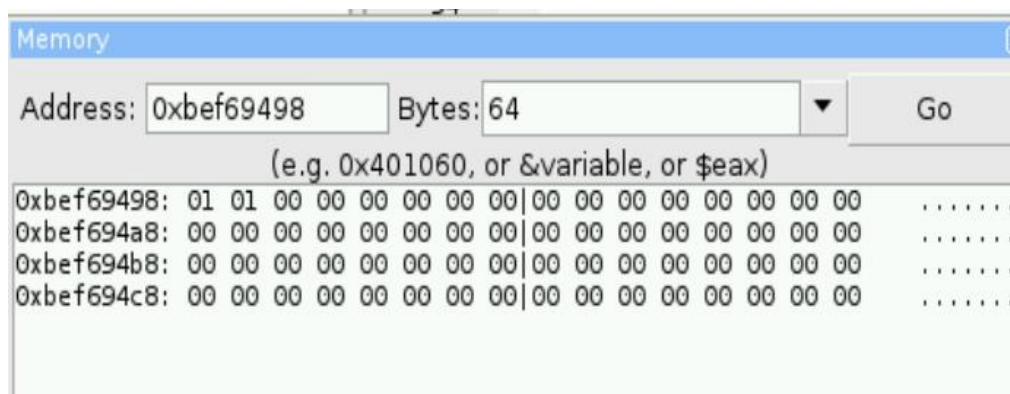
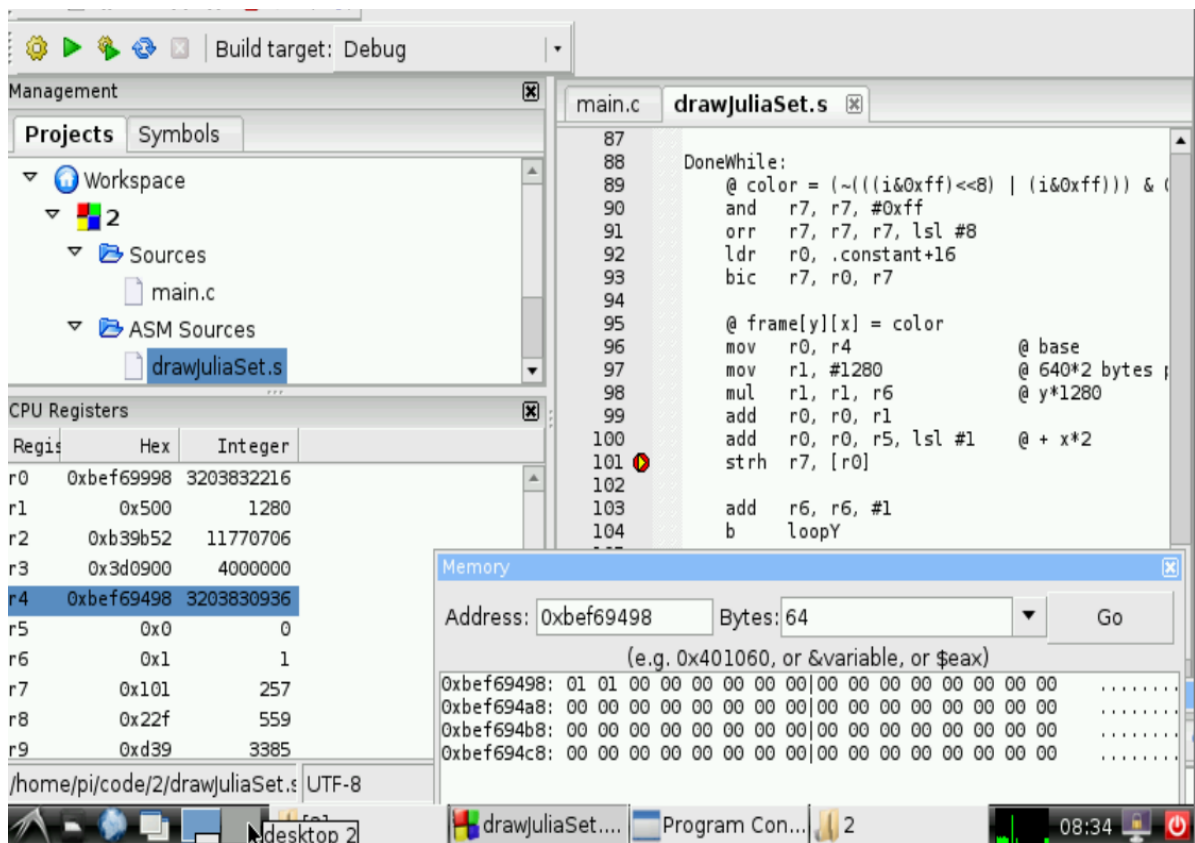
frame 起始 : 0xbef69498

$480 \times 640 \times 2 = 614,400 \text{ bytes} = 0x96000$

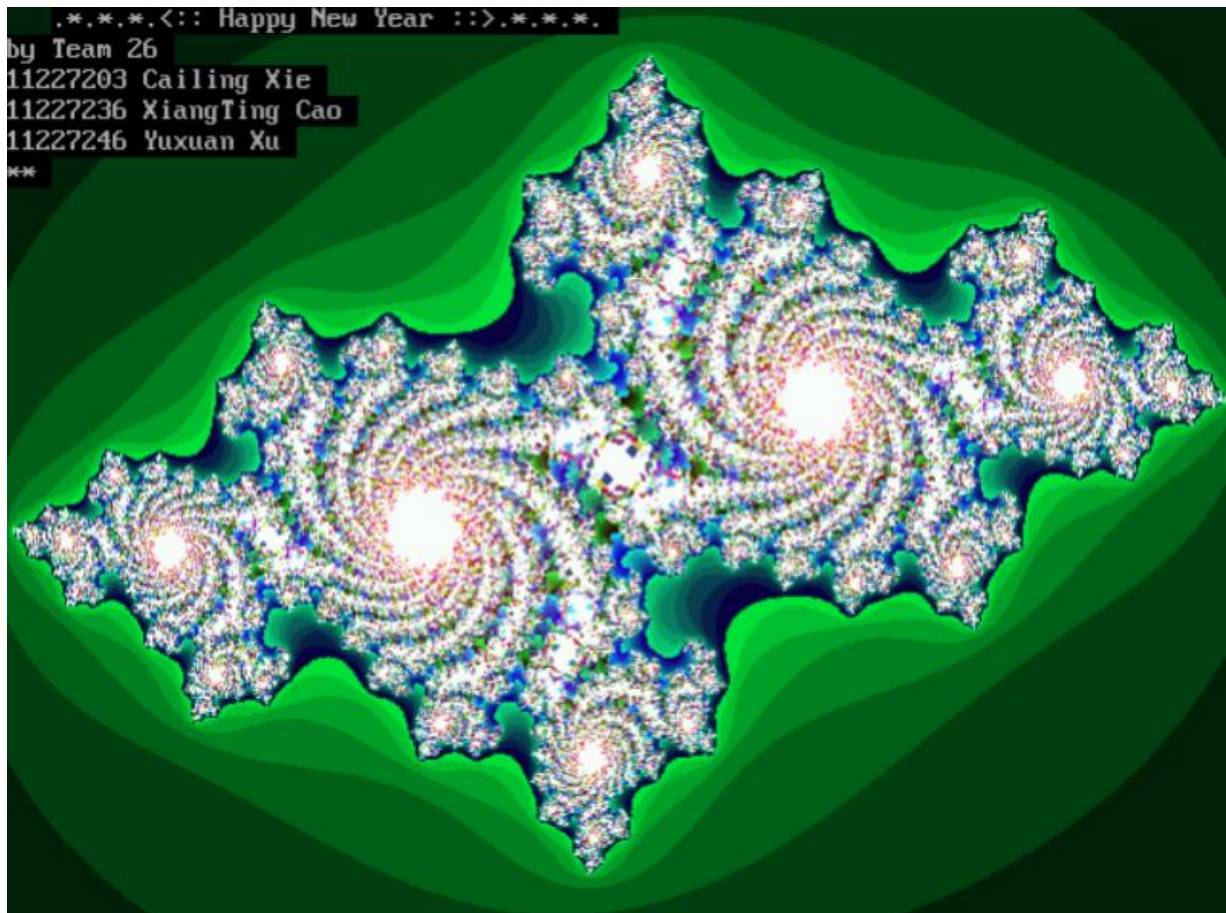
$\text{end} = \text{start} + 0x96000 - 2$



frame 起始 : 0xbef69498 frame 結束 : 0xbf001496



Memory dump 顯示的是 frame 在記憶體中連續排列的內容；每兩個 bytes 對應 frame[y][x] 的一個像素。因為一列有 640 個像素，所以一列佔 $640 \times 2 = 1280$ bytes，下一列緊接在後面。現在看到第一格是 01 01，代表 frame[0][0] 那個像素目前被寫入某個顏色值



印出名字與學號：

在 main 函數中，首先呼叫 name 函數來印出名字。

接著呼叫 id 函數，並讓使用者輸入三位同學的學號，並將學號與名字一起印出。

執行 DrawJuliaSet：

等待使用者輸入 p 來開始繪製 Julia 集合。

當輸入為 p 時，程式會宣告一個名為 frame 的二維陣列，代表圖像的每個像素，並且設置陣列的寬度和高度為 480 和 640。

呼叫 juliaSet：

程式會呼叫 juliaSet 函數，進行圖像的計算與處理。

輸出圖像：

計算完後，程式會進入 write 函數，將之前在 juliaSet 中設定好的圖像繪製出來。

再次顯示學號和名字：



(5) 心得感想

這次的 Final Project 不僅讓我們學習到組合語言與嵌入式系統的實作技巧，也讓我們在實踐中體會到理論與實際應用結合的重要性。從初期的功能設計到最終程式的完成，我們經歷了一段充滿挑戰與成長的過程。

首先，在開發過程中，我們深刻感受到組合語言與高階語言相比的獨特之處。組合語言需要對硬體運作有更精確的掌握，特別是在進行運算和控制流程時，稍有不慎可能導致程式無法執行。例如，在撰寫 drawJuliaSet.s 的過程中，我們需要理解複數的數學運算並轉化為程式邏輯，這讓我們對於數學與程式設計的結合有了更深的認識。雖然一開始遇到許多困難，但最終成功繪製出 Julia Set 圖案的瞬間，讓我們感受到努力終有回報。

其次，這次 Final Project 也讓我們學到了如何在團隊合作中發揮各自的專長。在負責 name.s 和 id.s 的過程中，我們將輸出格式設計得更加清晰，並優化了學號輸入與總和計算的邏輯。透過分工協作，每位組員都能專注於自己的任務，同時也在整合過程中學會了解其他人的工作成果。尤其是在整合 main.c 時，我們不斷調整每個模組之間的互動，確保整體功能運作順暢，這讓我們更深刻體會到團隊合作的重要性。

最後，整個 Final Project 讓我們充分體會到從無到有創造一個作品的成就感。當程式成功執行並展示出完整的功能時，那種看到努力成果的滿足感是無法言喻的。我們也深刻感謝朱守禮老師的指導，他提供的建議與回饋讓我們能更順利地克服挑戰，完成這次 Final Project。

(6) 各組員分工方式與負責項目

11227203 謝采凌

負責 name.s 的程式設計與實作

協助 main.c 的整合與功能測試。

11227236 曹湘婷

負責 id.s 的程式設計與實作

11227246 徐雨瑄

負責 drawJuliaSet.s 的程式設計與實作